

§1 КЛАССИФИКАЦИЯ УРАВНЕНИЙ 2-ГО ПОРЯДКА

Если в правую часть не входит u_k , то это уравнение будет обыкновенным дифференциальным уравнением, зависящим от ξ как от параметра.

3. Для уравнения эллиптического типа $a_{12}^2 - a_{11}a_{22} < 0$ и правые части уравнений (9) и (10) комплексны. Пусть

$$\varphi(x, y) = C$$

— комплексный интеграл уравнения (9). Тогда

$$\varphi^*(x, y) = C,$$

где φ^* — сопряженная к φ функция, будет представлять собой общий интеграл сопряженного уравнения (10). Перейдем к комплексным переменным, полагая

$$\xi = \varphi(x, y), \quad \eta = \varphi^*(x, y).$$

При этом уравнение эллиптического типа приводится к такому же виду, что и гиперболическое.

Чтобы не иметь дела с комплексными переменными, введем новые переменные α и β , равные

$$\alpha = \frac{\varphi + \varphi^*}{2}, \quad \beta = \frac{\varphi - \varphi^*}{2i},$$

так что

$$\xi = \alpha + i\beta, \quad \eta = \alpha - i\beta.$$

В этом случае

$$\begin{aligned} a_{11}\xi_x^2 + 2a_{12}\xi_x\xi_y + a_{22}\xi_y^2 &= (a_{11}\alpha_x^2 + 2a_{12}\alpha_x\alpha_y + a_{22}\alpha_y^2) - (a_{11}\beta_x^2 + 2a_{12}\beta_x\beta_y + a_{22}\beta_y^2) + \\ &+ 2i(a_{11}\alpha_x\beta_x + a_{12}(\alpha_x\beta_y + \alpha_y\beta_x) + a_{22}\alpha_y\beta_y) = 0, \end{aligned}$$

т. е.

$$\bar{a}_{11} = \bar{a}_{22}, \quad \bar{a}_{12} = 0.$$

Уравнение (4) после деления на коэффициент при $u_{\alpha\alpha}$ принимает вид

$$u_{\alpha\alpha} + u_{\beta\beta} = \Phi(\alpha, \beta, u, u_\alpha, u_\beta) \quad \left(\Phi = -\frac{F}{\bar{a}_{22}}\right).$$

Таким образом, в зависимости от знака выражения $a_{12}^2 - a_{11}a_{22}$ имеют место следующие канонические формы

КЛАССИФИКАЦИЯ УРАВНЕНИЙ 2-ГО ПОРЯДКА
уравнения (1):

$$\begin{aligned} a_{12}^2 - a_{11}a_{22} &> 0 \quad (\text{гиперболический тип}) \quad u_{xx} - u_{yy} = \Phi \quad \text{или} \quad u_{xy} = \Phi, \\ a_{12}^2 - a_{11}a_{22} &< 0 \quad (\text{эллиптический тип}) \quad u_{xx} + u_{yy} = \Phi, \\ a_{12}^2 - a_{11}a_{22} &= 0 \quad (\text{параболический тип}) \quad u_{xx} = \Phi. \end{aligned}$$

2. Классификация уравнений 2-го порядка со многими независимыми переменными. Рассмотрим линейное уравнение с действительными коэффициентами

$$\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij} u_{x_i x_j} + \sum_{i=1}^n b_i u_{x_i} + cu + f = 0 \quad (a_{ij} = a_{ji}), \quad (12)$$

где a, b, c, f являются функциями $x_1, x_2, \dots, x_n$. Введем новые независимые переменные ξ_k , полагая

$$\xi_k = \xi_k(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (k = 1, \dots, n).$$

Тогда

$$u_{x_i} = \sum_{k=1}^n u_{\xi_k} \alpha_{ik}, \quad u_{x_i x_j} = \sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n u_{\xi_k \xi_l} \alpha_{ik} \alpha_{jl} + \sum_{k=1}^n u_{\xi_k} (\xi_k)_{x_i x_j},$$

где

$$\alpha_{ik} = \frac{\partial \xi_k}{\partial x_i}.$$

Подставляя выражения для производных в исходное уравнение, получим:

$$\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \tilde{a}_{kl} u_{\xi_k \xi_l} + \sum_{k=1}^n \tilde{b}_k u_{\xi_k} + cu + f = 0,$$

где

$$\tilde{a}_{kl} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} \alpha_{ik} \alpha_{jl}, \quad \tilde{b}_k = \sum_{i=1}^n b_i \alpha_{ik} + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} (\xi_k)_{x_i x_j}.$$

Рассмотрим квадратичную форму

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^0 y_i y_j, \quad (13)$$

коэффициенты которой равны коэффициентам a_{ij} исходного уравнения в некоторой точке $(x_1^0, \dots, x_n^0)$. Производя над переменными y линейное преобразование

$$y_i = \sum_{k=1}^n \alpha_{ik} \tilde{y}_k,$$

получим для квадратической формы новое выражение:

$$\sum_{k=1}^n \sum_{l=1}^n \tilde{a}_{kl}^0 \tilde{y}_k \tilde{y}_l, \quad \text{где} \quad \tilde{a}_{kl}^0 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^0 \alpha_{ik} \alpha_{jl}.$$